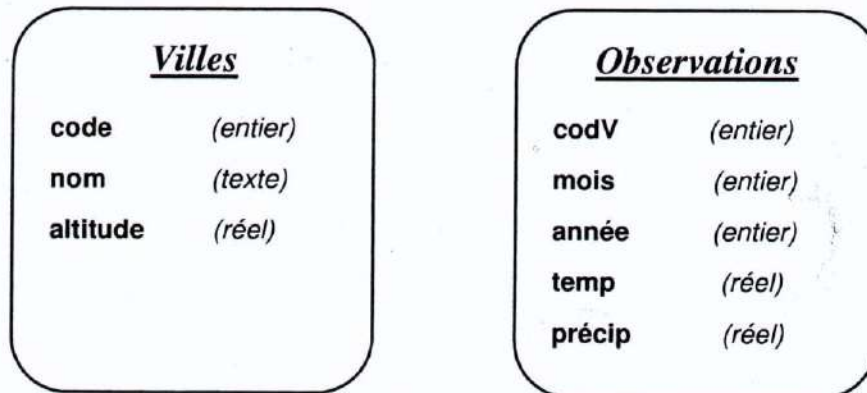


Partie I : Base de données et langage SQL

Les données provenant des observations météorologiques mensuelles de plusieurs villes, sont enregistrées dans une base de données composée de deux tables appelées : '**Villes**' et '**Observations**'.

**Structure de la table 'Villes' :**

La table '**Villes**' est composée des champs suivants :

- Le champ **code** contient un code unique pour chaque ville ;
- Le champ **nom** contient le nom de chaque ville ;
- Le champ **altitude** contient l'altitude (en **mètre**) de chaque ville ;

Exemples :

<i>code</i>	<i>nom</i>	<i>altitude</i>
900	Tanger	56
400	Marrakech	465
200	Casa Blanca	115
100	Rabat	87
...	...	...

Structure de la table 'Observations' :

La table '**Observations**' est composée des champs suivants :

- Le champ **codV** contient le code de la ville ;
- Les champs **mois**, **année** contiennent le mois et l'année de l'observation météorologique dans chaque ville ;
- Le champ **temp** contient la température moyenne (en °C) dans chaque ville, durant un mois ;
- Le champ **précip** contient le cumul (en mm) des précipitations de pluie dans chaque ville, durant un mois.

Exemples :

<i>codV</i>	<i>mois</i>	<i>année</i>	<i>temp</i>	<i>précip</i>
900	1	2024	17	10
900	2	2024	15	14
900	3	2024	16	79
900	1	2025	18	125
400	1	2024	14	4
400	2	2024	15	12
...	...	...	...	...

Q.7- Écrire une requête SQL qui ajoute dans la table des observations, l'enregistrement suivant :

<i>mois</i>	<i>année</i>	<i>temp</i>	<i>précip</i>	<i>codV</i>
3	2025	25	50	400

Q.8- Écrire, en algèbre relationnelle, une requête qui donne pour résultat *les mois, les températures et les précipitations de la ville 'Agadir', durant l'année 2024.*

Q.9- Écrire une requête SQL qui donne pour résultat *les noms et les altitudes des villes, les températures et les précipitations du mois 10 de l'année 2025. Le résultat doit être trié dans l'ordre décroissant des précipitations.*

Q.10- Écrire une requête SQL qui donne pour résultat *le compte des villes qui ont enregistré des températures comprises entre 45 °C et 50 °C, durant le mois 7 ou le mois 8 de l'année 2025.*

Q.11- Écrire une requête SQL qui donne pour résultat *les noms des villes, la plus grande température et la plus petite température par ville durant l'année 2025. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms des villes.*

Q.12- Écrire une requête SQL qui donne pour résultat *les années, les noms des villes, le cumul annuel des précipitations, et la moyenne annuelle des températures par ville par année, tels que le cumul annuel des précipitations est inférieur à 450 mm.*

Q.13- Écrire une requête SQL qui donne pour résultat *la moyenne des cumuls annuels des précipitations de chaque ville, durant l'année 2025.*